

GUÍA N°1 MATRICES

1).- Una matriz se dice idempotente si y sólo si $A = A^2$

Pruebe $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{bmatrix}$ es idempotente.

2).- Si $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$, determine AB^t

$R: \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ -2 & 4 & 6 \\ 4 & -8 & -12 \end{bmatrix}$

3).- Determine los valores de las constantes x, y de modo que $A = B$.

$A = \begin{bmatrix} x+2y & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \\ 1 & -x+3 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \\ 1 & 3x-1 & 0 \end{bmatrix}$

$R: x = y = 1$

4).- Resolver la ecuación matricial $2X + A = 2I + B^2$, donde $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$

$R: \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 8 & -5 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}$

5).- Si $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 7 & 0 \end{bmatrix}$,

a) Verifique que $A^3 = 0$

b) Determine la matriz D de modo que $2D = AB - 4C^t$

$R: D = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -6 & 15 \\ -15 & -24 \\ -11 & -3 \end{bmatrix}$

6).- Dadas las matrices $M = \begin{bmatrix} x-y & 3 \\ x^2-y & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, $N = \begin{bmatrix} 10x & 6 \\ 10 & 0 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$, determine

los valores de x, y , de modo que $2M = N$.

$R : x = -5, y = 20; x = 1, y = -4$

7).- Sea A matriz de orden 3, definida por: $a_{ij} = \begin{cases} i+j & si & i=j \\ j-i & si & i > j \\ ij & si & i < j \end{cases}$, determine

A^t

$R : \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ 3 & 6 & 6 \end{bmatrix}$

8).- Sea $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$, demuestre que $f(A) = 0$, si $f(x) = x^2 - x - 8$

9).- Sean $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 5 & a \end{bmatrix}$, determine el valor de la constante a de modo que $AB = BA$.

$R : a = 9$

19).- Resolver la ecuación matricial para $X \in M_2$, con $2X+B = (4AB^t)^t + I_2$, y $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B^t = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -5 & 8 \end{bmatrix}$

$R : \frac{1}{12} \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$

20).- Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$, determine una matriz X de orden 2, de modo que $XA = B$

$R : \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$

21).- Dada la matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & x^2+1 \\ 2x & 0 \end{bmatrix}$, determine él o los valores de x si se sabe que A es antisimétrica.

$R : x = -1$